

Esercitazione Stream API: 2

Tutorato LP

11 Dicembre 2025

In questa esercitazione lavoreremo su una gerarchia di oggetti a tre livelli. Nel file `Esercizi.java`, viene generata una lista iniziale tramite `Generatore.generaArtisti()` che dovrà essere passata ai vari metodi.

Struttura delle Classi:

- **Artista:**
 - `nome` (String)
 - `listaAlbum` (List<Album>)
- **Album:**
 - `titolo` (String)
 - `annoUscita` (int)
 - `listaBrani` (List<Brano>)
- **Brano:**
 - `titolo` (String)
 - `durataSecondi` (int)
 - `genere` (String)
 - `rating` (int o double)
 - `isExplicit` (boolean) -> *True se il contenuto è esplicito*

Consegne Esercizi (1/2)

Utilizzando la **Stream API** sulla lista di artisti fornita, implementare i seguenti metodi:

1. Esercizio 1 - Conteggio Pop:

Calcolare il numero totale di brani appartenenti al genere "Pop" presenti nell'intero sistema (considerando tutti gli album di tutti gli artisti).

2. Esercizio 2 - Classifica Top 5:

Creare una lista contenente i primi 5 brani ordinati secondo i seguenti criteri:

- Prima per **rating decrescente** (dal più alto al più basso).
- A parità di rating, in ordine alfabetico per **titolo**.

Stampa i titoli dei risultati.

3. Esercizio 3 - Controllo Family Friendly:

Verificare se esiste nella lista almeno un artista "Family Friendly".

Un artista è considerato tale se **tutti** i suoi brani (in tutti i suoi album) hanno il flag `isExplicit` impostato a `false`.

4. Esercizio 4 - Artista "Prolisso":

Trovare l'Artista che possiede la **media di durata** dei brani più alta.
(Bisogna calcolare la media della durata di tutti i brani di un artista e confrontarla con quella degli altri).

5. Esercizio 5 - Report Durate Post-2000:

Creare una Mappa che associ al **nome dell'artista** la **durata totale** (somma dei secondi) dei soli brani contenuti in album usciti **dal 2000 in poi** (incluso).

6. Esercizio 6 - Genere Rappresentativo:

Creare una Mappa che associ al **nome dell'artista** il suo genere musicale principale.

Il genere principale è quello che compare più frequentemente tra i brani dell'artista.